# Apoyos, estabilidad y determinación

Estructuras isostáticas · EI-1.3 · Apunte guiado

*Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.*

**Antes de empezar: ¿qué crees?**

Una viga descansa sobre tres rodillos verticales. Tiene tres reacciones, igual que una viga simplemente apoyada. ¿Es estable?

a) Sí, porque r = 3  b) No, porque se puede deslizar horizontalmente  c) Depende de la carga

Mi respuesta: _____

¿Por qué?

_____

## 1. Qué hace un apoyo

Un apoyo es la conexión de un elemento con el suelo o con otro elemento. Cada apoyo _____ ciertos movimientos y, para lograrlo, ejerce una reacción en esa dirección. La regla práctica: **donde un apoyo impide un desplazamiento, aparece una fuerza; donde impide un giro, aparece un momento**.

El _____ impide solo el movimiento perpendicular a su superficie: da 1 reacción. La _____ impide desplazarse en cualquier dirección pero permite girar: da 2 reacciones ($R_x$ y $R_y$). El _____ impide desplazarse y girar: da 3 reacciones ($R_x$, $R_y$ y un momento $M$).

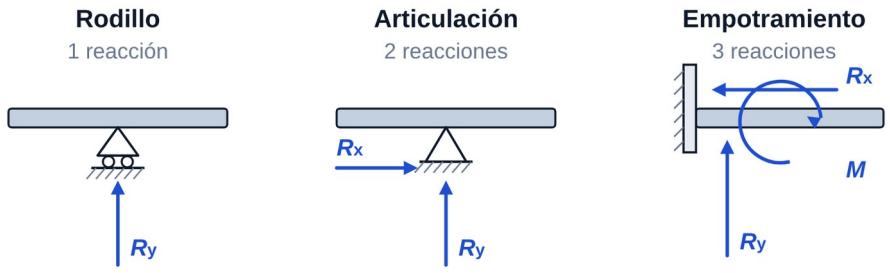



**Figura 1.** *Rodillo, articulación y empotramiento con sus reacciones.*

## 2. Estabilidad y determinación

Una estructura plana tiene 3 ecuaciones de equilibrio. Si además tiene *c* articulaciones internas, cada una aporta una ecuación de condición (el momento ahí vale cero). Al comparar el número de reacciones *r* con 3 + *c* se clasifica: si *r* = 3 + *c* es _____, si *r* > 3 + *c* es _____ y si *r* < 3 + *c* es _____.

El conteo no basta: también hay que revisar el **arreglo** de los apoyos. Si todas las reacciones son _____ (por ejemplo, tres rodillos verticales) la estructura no resiste cargas horizontales; si todas son concurrentes, no resiste giros. En ambos casos es geométricamente inestable aunque las cuentas cuadren.

Las estructuras isostáticas se resuelven solo con estática y son el tema de este curso. Las hiperestáticas necesitan además las deformaciones y se estudian en Análisis estructural.

---

## 3. Ejemplo guiado

Una viga está empotrada en A y apoyada en un rodillo en B, sin articulaciones internas. Clasifícala.

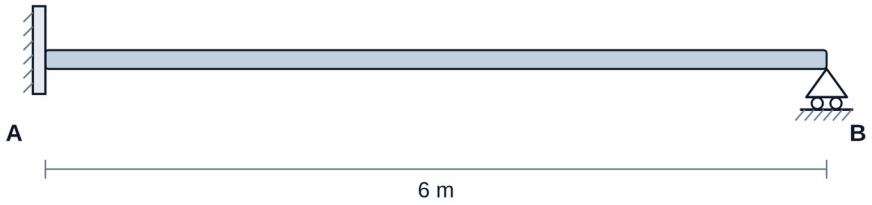



**Figura 2.** *Viga empotrada en A y con rodillo en B.*

### Datos

$$Empotramiento: 3\, reacciones, rodillo: 1, c = 0$$

### Fórmula

$$G_H = r - (3 + c)$$

### Sustitución

---

**Resultado**

_____

### Tu turno

Clasifica una viga empotrada en A y libre en B (voladizo).

**Para pensar**

¿Por qué una articulación interna aumenta el número de ecuaciones disponibles?

## 4. Lo que sigue

En el siguiente tema aprenderemos a sustituir una carga _____ por una sola fuerza aplicada en su _____.

*Banco de palabras:* distribuida · centroide · resultante

**Lo más importante de hoy, en una frase**

**Lo que no me quedó claro**